

codigo 2: grafico

```
import math
import matplotlib.pyplot as plt

def distancia(p1, p2):
    return math.hypot(p2[0] - p1[0], p2[1] - p1[1])

def rota_original(pontos):
    return [(0, 0)] + pontos + [(0, 0)]

def rota_vizinho(pontos):
    nao_visitados = pontos.copy()
    atual = (0, 0)
    rota = [atual]

    while nao_visitados:
        proximo = min(nao_visitados, key=lambda p: distancia(atual, p))
        rota.append(proximo)
        atual = proximo
        nao_visitados.remove(proximo)

    rota.append((0, 0))
    return rota

def plotar(rota1, rota2):
    plt.figure(figsize=(8, 6))

    x1, y1 = zip(*rota1)
    x2, y2 = zip(*rota2)

    plt.plot(x1, y1, 'r--o', label="Original")
    plt.plot(x2, y2, 'g-o', label="Otimizada")

    plt.scatter(0, 0, color='blue', s=120)

    plt.legend()
    plt.grid()
    plt.title("Comparação de Rotas")
    plt.show()

pontos = [(10, 10), (20, 5), (5, 15), (15, 15), (25, 10)]

plotar(rota_original(pontos), rota_vizinho(pontos))
```